

Hernias abdominales

H. Najah, D. Bouriez, A. Zarzavadjian Le Bian, C. Trésallet

Resumen: Una hernia se define como la salida de un órgano o parte de un órgano fuera de la cavidad que lo contiene a través de un defecto anatómico congénito o adquirido. Las hernias abdominales incluyen esencialmente las hernias de la pared abdominal anterior y las hernias inguinales, que serán ampliamente tratadas en este artículo. Las hernias internas y diafragmáticas son mucho más infrecuentes y sólo serán mencionadas en este artículo. Se trata de una patología benigna frecuente, que afecta sobre todo a los varones de cualquier edad. Los signos reveladores de hernia suelen ser discretos: dolor, molestias con el esfuerzo, aparición de una tumefacción abdominal o inguinal. Se deben siempre buscar los factores desencadenantes de la aparición o empeoramiento de una hernia. La complicación principal de una hernia es la estrangulación. No existe ningún método clínico o radiológico que permita predecir su aparición. Las hernias crurales se complican con mayor frecuencia que las hernias inguinales. El tratamiento curativo de una hernia es quirúrgico, pero en algunos casos se puede recomendar una simple vigilancia. El objetivo de la cirugía es reparador con el fin de mejorar los síntomas, evitar el aumento del tamaño de la hernia y su estrangulación, que requeriría una cirugía de urgencia. Las técnicas de reparación mediante la colocación de prótesis, por vía laparoscópica o clásica, han permitido disminuir la tasa de recidiva tras la cirugía.

© 2021 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Hernia abdominal; Hernia inguinal; Hernia crural; Hernia umbilical; Hernia de la línea alba; Hernia epigástrica; Hernia de Spiegel; Complicaciones tras la cirugía de la hernia

Plan

■ Definición	1
Diagnóstico	2
Evolución natural y complicaciones	2
■ Hernias inguinales	2
Reseña anatómica de la región inguinal	2
Epidemiología	3
Hernia inguinal oblicua externa (indirecta)	3
Hernia inguinal directa	3
Hernia crural (femoral)	3
■ Hernias de la pared abdominal anterior	3
Reseña anatómica de la pared abdominal anterior	3
Hernias umbilicales	4
Hernias de la línea alba	4
Hernias de Spiegel	4
■ Otros tipos de hernias	5
Hernias diafragmáticas	5
Hernias internas	6
■ Tratamientos	6
Indicaciones quirúrgicas	6
Principios de la intervención	6
Tratamiento de las hernias inguinales	6
Vía de acceso abierta	6
Cirugía por laparoscopia	6
Tratamiento de las hernias de la pared abdominal anterior	6
Complicaciones	6
■ Conclusión	7

■ Definición

Las hernias abdominales se definen como la salida de un órgano intraabdominal (con mucha frecuencia el intestino, el epiplón u otra víscera como la vejiga) fuera de la cavidad abdominal, por un orificio natural o una zona debilitada de la pared abdominal. Por el contrario, la eventración se desarrolla a partir de un orificio adquirido, una cicatriz quirúrgica (casi siempre) o un traumatismo (traumatismo penetrante, traumatismo contundente con necrosis muscular secundaria).

Dentro de las hernias abdominales se incluyen las hernias de la pared abdominal anterior y las hernias inguinales. En ambos casos, se trata de patologías frecuentes, benignas, que afectan preferentemente a los varones a cualquier edad. Los signos sugerentes suelen ser discretos: dolor, molestias con el esfuerzo, aparición de una tumefacción. Las hernias pueden permanecer paucisintomáticas o evolucionar de modo desfavorable: aumentar de volumen provocando más dolor, encarcelarse, incluso estrangularse en menos del 10% de los casos. Su frecuencia tiende a aumentar con la edad debido a la laxitud musculoaponeurótica.

La hernia puede desencadenarse por una hiperpresión en la cavidad abdominal (estreñimiento, tos crónica, prostatismo, etc.) que presenta numerosos orificios naturales cerrados en condiciones normales (hernia inguinal indirecta, hernia umbilical) y zonas de fragilidad bien conocidas (hernia inguinal directa, hernia de Spiegel, hernia de la línea alba) (Fig. 1).

En función de la localización de la hernia, existen: las hernias inguinales (directas e indirectas, hernias crurales) y las hernias de la pared abdominal anterior (hernias umbilicales, hernias de la línea alba, hernias de Spiegel). Otros tipos de hernias como las

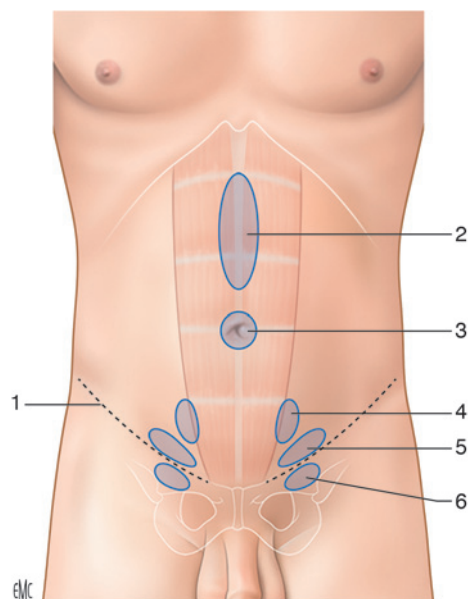


Figura 1. Zonas de fragilidad de la pared abdominal. 1. Línea de Malgaigne; 2. hernia de la línea alba; 3. hernia umbilical; 4. hernia de Spiegel; 5. hernia inguinal; 6. hernia crural.

hernias diafragmáticas o las hernias internas son menos frecuentes y se mencionarán al final del artículo.

Diagnóstico

Los signos sugestivos suelen ser discretos: aparición de una tumefacción parietal que se reduce en decúbito supino; dolor con el esfuerzo, al caminar. En la exploración física se deben examinar todos los orificios herniarios con el objetivo de no pasar por alto otras hernias concomitantes. Las hernias se detectan más fácilmente con el paciente en posición de pie. En las formas no complicadas, causan poco o ningún dolor, se reducen y protruyen fácilmente (aumentan de volumen con la tos). El diagnóstico es por lo tanto principalmente clínico. Una ecografía parietal permite confirmar el diagnóstico cuando no se consigue palpar la hernia (en particular crural) o cuando sólo origina molestias inguinales (con el esfuerzo o en posición sentada prolongada). La tomografía computarizada (TC) está indicada en los pacientes obesos.

Se deben identificar los factores favorecedores de la hiperpresión intraabdominal: tos crónica, prostatismo, estreñimiento, manejo de pesos importantes, obesidad, ascitis, embarazo o masa abdominal.

Cuando la hernia es difícilmente reducible y dolorosa, es llamada «incaerada», pero se puede conseguir la reducción mediante una presión suave y continua. Se debe entonces programar a corto plazo una intervención quirúrgica.

Los principales diagnósticos diferenciales de las hernias inguinales son los lipomas, las adenopatías inguinocrurales, los tumores parietales y, de forma excepcional, los aneurismas femorales.

Evolución natural y complicaciones

La evolución natural de las hernias consiste en el aumento del tamaño, en el mejor de los casos una estabilización del volumen herniario, pero en ningún caso una regresión.

La complicación principal de una hernia es su estrangulación. Sin embargo, esta complicación es excepcional, se observa con una frecuencia inferior al 1% por año^[1]. No existe ningún medio clínico o radiológico que permita predecir su aparición. No obstante, las hernias crurales se estrangulan con mayor frecuencia que las hernias inguinales. La clínica consiste en un dolor intenso asociado a una tumefacción no reducible que no cambia con la tos.

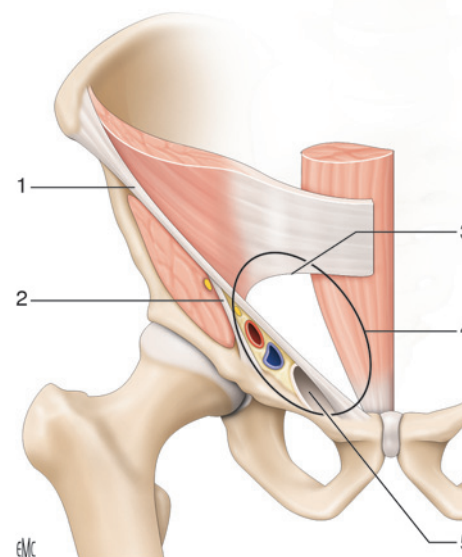


Figura 2. Agujero miopectíneo de Fruchaud marcado por el óvalo. 1. Ligamento inguinal; 2. cintilla iliopectínea; 3. tendón conjunto; 4. agujero miopectíneo de Fruchaud; 5. anillo femoral.

Si parte del intestino se estrangula a través del agujero herniario, puede existir una oclusión intestinal. Este cuadro clínico requiere una intervención quirúrgica urgente que puede precisar una resección intestinal en más del 10% de los casos^[1,2], provocando una mortalidad del 3,4-4,5% y hasta un 41% de complicaciones^[1,3].

Hernias inguinales

Se han descrito varios tipos de hernias inguinales. La hernia se define como inguinal cuando se localiza por encima de la línea de Malgaigne (proyección cutánea del ligamento inguinal que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis). Por debajo, se trata de una hernia crural o femoral. En caso de hernia adquirida, conviene descartar y tratar cualquier causa de hiperpresión intraabdominal.

Reseña anatómica de la región inguinal

La región inguinal es una zona de transición entre el abdomen, la raíz del muslo y los órganos genitales externos, y constituye una zona de fragilidad de la pared abdominal. Los músculos oblicuo interno y transversal se unen para formar la hoz inguinal (o tendón conjunto), que delimita, junto a la rama iliopectínea del hueso ilíaco, una zona de fragilidad llamada orificio miopectíneo de Fruchaud (Fig. 2). Este espacio está por lo tanto delimitado por arriba por el tendón conjunto y por debajo por la línea pectínea (refuerzo de periostio que se extiende desde el tubérculo púbico hasta la cresta pectínea, antiguamente llamado ligamento de Cooper). Este espacio está dividido en dos por el ligamento inguinal (también llamado arcada crural), que es un ligamento que se extiende desde la espina del pubis hasta la espina ilíaca anterosuperior. Toda el área situada por encima corresponde a la región inguinal, asiento de la hernia inguinal, oblicua externa o directa. Toda el área situada por debajo corresponde a la región femoral (o crural), asiento de las hernias homónimas.

En la región inguinal, el relieve de los vasos epigástricos inferiores permite diferenciar las hernias inguinales directas, que pasan por dentro de los vasos epigástricos (Fig. 3), de las hernias inguinales oblicuas externas, que pasan por fuera de estos vasos (Fig. 4).

En la región femoral (por debajo del ligamento inguinal) se encuentra, dentro de los vasos femorales, una zona de fragilidad limitada por debajo por el reborde óseo cubierto por el ligamento pectíneo, y por dentro por el ligamento lagunar (antiguamente llamado ligamento de Gimbernat). Se trata del anillo femoral a través del cual pasan las hernias crurales (Fig. 2).

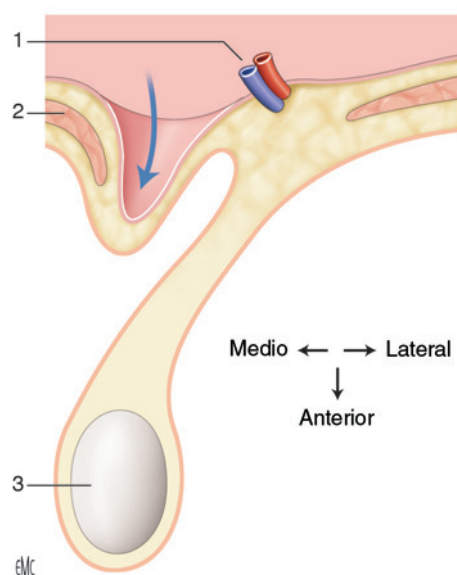


Figura 3. Hernia inguinal directa (corte axial). 1. Vasos epigástricos; 2. músculo recto; 3. testículo.

Epidemiología

Las hernias inguinales constituyen el 75% de las hernias; el 25% de la población masculina se verá afectada a lo largo de su vida (menos del 3% de las mujeres) [4]. Su frecuencia aumenta claramente con la edad.

Hernia inguinal oblicua externa (indirecta)

La hernia oblicua externa (o indirecta) se localiza por fuera de los vasos epigástricos y sigue el trayecto del cordón espermático en el varón o del ligamento redondo del útero en la mujer. En el niño o en el adulto joven, puede ser congénita, secundaria a una persistencia del conducto peritoneo-vaginal. Se trata en este caso de una prolongación peritoneal que comunica la cavidad peritoneal con la túnica serosa que cubre el testículo, llamada vaginal. El conducto peritoneo-vaginal se obstruye normalmente en el nacimiento para formar un ligamento fibroso, el ligamento de Cloquet. Su persistencia favorece la aparición de un hidrocele, de un quiste del cordón o incluso de una hernia inguinal oblicua externa (Fig. 4).

En el adulto, donde el conducto peritoneo-vaginal está obliterado, la hernia inguinal oblicua externa es adquirida. El saco herniario pasa por una zona de fragilidad que es el anillo inguinal profundo, limitado por el tendón conjunto y el ligamento inguinal, que sigue posteriormente el trayecto del cordón espermático en el trayecto inguinal, para sobrepasar en algunos casos el anillo inguinal superficial (limitado por los dos pilares medio y lateral del músculo oblicuo externo). El saco herniario puede llegar hasta el testículo, provocando una hernia inguinoescrotal.

Aunque en ocasiones el diagnóstico es evidente en caso de una hernia voluminosa, inguinoescrotal (Fig. 5A, B), puede resultar difícil establecerlo si la hernia es pequeña. La hernia puede entonces palparse a través del escroto, con el dedo índice del médico cubierto por el escroto subiendo de abajo hacia arriba, desde dentro hacia fuera y de adelante hacia atrás, a lo largo del trayecto del cordón espermático, hasta llegar al anillo inguinal superficial, que puede entonces palparse con el pulpejo del dedo índice. Se le pide entonces al paciente que tosa, lo que permite tocar la hernia.

Hernia inguinal directa

La hernia inguinal directa se desarrolla por dentro de los vasos epigástricos y, por lo tanto, no bordea el cordón espermático como la hernia oblicua externa. Por lo tanto, no puede, por definición, ser inguinoescrotal. El saco herniario contacta con la zona de

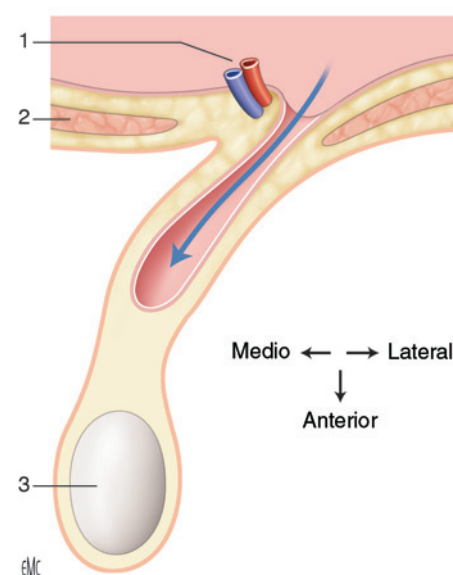


Figura 4. Hernia inguinal indirecta (oblicua externa) (corte axial). 1. Vasos epigástricos; 2. músculo recto; 3. testículo.

fragilidad aponeurótica que incluye la fascia transversalis y la aponeurosis del músculo oblicuo externo (Fig. 3). Esta hernia dispone de un trayecto directo y se presenta clínicamente como una curvatura en la región inguinal. Se trata de una hernia adquirida, más frecuente en el anciano al estar relacionada con la fragilidad musculoaponeurótica.

Hernia crural (femoral)

Las hernias crurales o femorales son mucho más infrecuentes que las inguinales y sólo representan cerca del 3% de las hernias inguinales. Son más frecuentes en la mujer y se observan a una media de edad mayor que la hernia inguinal. Una hernia crural se exterioriza anatómicamente por debajo del ligamento inguinal, a nivel del anillo femoral. El anillo femoral es un pequeño orificio limitado por rígidas estructuras ligamentosas y óseas. Las hernias crurales están por lo tanto más expuestas a la estrangulación que las hernias inguinales y requieren con mucha frecuencia una resección intestinal [5]. Puede resultar difícil establecer su diagnóstico debido a su pequeño tamaño, especialmente en las mujeres obesas. Una palpación cuidadosa de la ingle permite detectar una tumefacción por debajo de la línea de Malgaigne y por dentro de los vasos femorales. Pueden resultar útiles pruebas complementarias como ecografía o TC abdominal para establecer el diagnóstico.

■ Hernias de la pared abdominal anterior

Reseña anatómica de la pared abdominal anterior

La pared abdominal anterior contiene, en posición media, los músculos rectos del abdomen y lateralmente, del interior hacia la superficie, el músculo transverso, el músculo oblicuo interno y el músculo oblicuo externo (Fig. 6).

Varias aponeurosis prolongan estos músculos. En los tres cuartos superiores de la pared abdominal, las aponeurosis de los músculos laterales (transverso, oblicuo interno y oblicuo externo) se prolongan medialmente hacia delante y hacia atrás de los músculos rectos para formar la vaina de los rectos (Fig. 6). Por el contrario, en el cuarto inferior de la pared abdominal, estas aponeurosis sólo se prolongan por delante de los músculos rectos. El límite entre estas dos zonas está marcado por un arco fibroso llamado línea arcuata (o arco de Douglas) (Fig. 7).

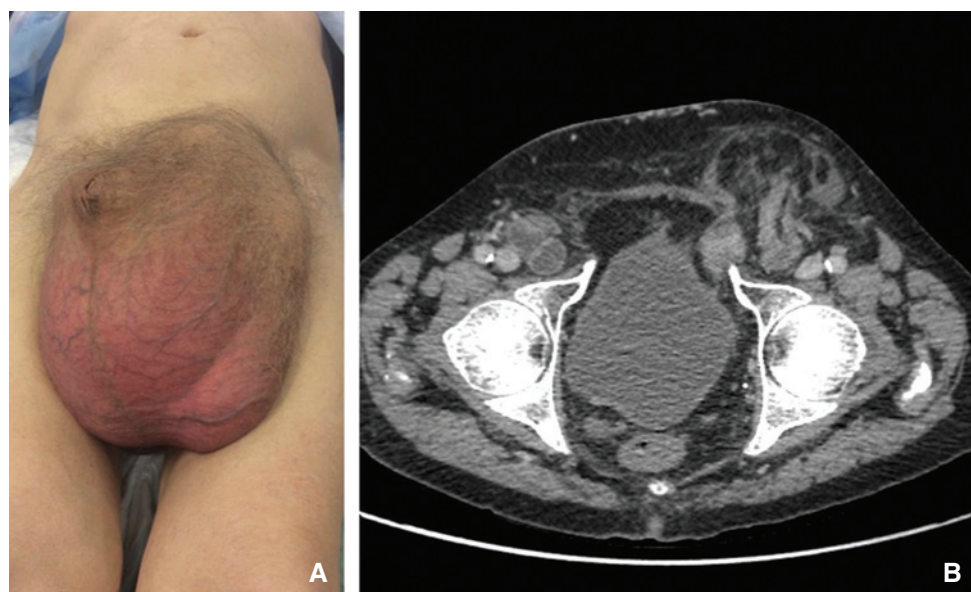


Figura 5. Hernia inguinoescrotal.

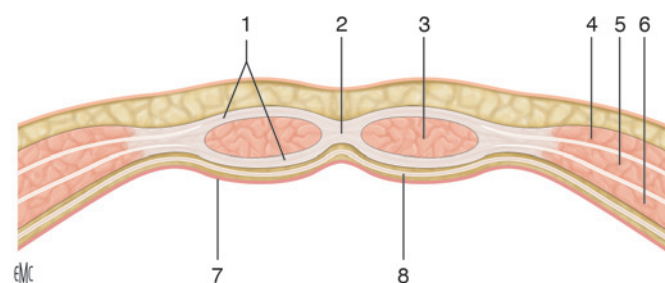


Figura 6. Corte axial de los tres cuartos superiores de la pared abdominal anterior (por encima de la línea arcuata). 1. Vaina de los músculos rectos; 2. línea alba; 3. músculo recto; 4. músculo oblicuo externo; 5. músculo oblicuo interno; 6. músculo transverso; 7. peritoneo parietal; 8. fascia transversalis.

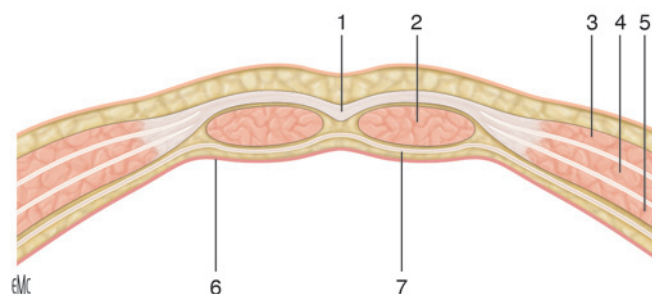


Figura 7. Corte axial del cuarto inferior de la pared abdominal anterior (por debajo de la línea arcuata). 1. Línea alba; 2. músculo recto; 3. músculo oblicuo externo; 4. músculo oblicuo interno; 5. músculo transverso; 6. peritoneo parietal; 7. fascia transversalis.

En la pared abdominal anterior existen zonas de fragilidad que pueden originar hernias (Fig. 1):

- la región umbilical, donde se localizan las hernias umbilicales;
- la línea alba, que se sitúa entre los músculos rectos anteriores, a través de la cual se desarrollan las hernias de la línea alba;
- la unión entre los tres músculos de la pared lateral (transverso, oblicuo interno y oblicuo externo) y los músculos rectos, bajo la línea arcuata, para las hernias de Spiegel.

Hernias umbilicales

La hernia umbilical congénita es frecuente en los niños, sobre todo en los varones, con una frecuencia aproximada del 20-30% [6]. Con frecuencia está presente desde el nacimiento o causada por una fragilidad de la línea alba a nivel del ombligo. Generalmente se cierra de forma espontánea en los primeros 3 años de vida al adquirir fuerza los músculos abdominales. Por el contrario, la hernia umbilical adquirida en el adulto es 10 veces menos frecuente y no presenta ninguna tendencia espontánea a la regresión.

El diagnóstico es clínico. En la exploración, se observa una tumefacción del ombligo, depresible a la palpación y que protruye con la tos (Fig. 8A). Generalmente no son necesarias pruebas complementarias, pero en caso de duda diagnóstica pueden ser útiles una ecografía o una TC (Fig. 8B). Pueden aparecer hernias umbilicales que empeoran en algunos casos: cirrosis con ascitis, insuficiencia respiratoria o cualquier otra causa de hiperpresión intraabdominal. Se deben evaluar estas situaciones patológicas antes de la intervención y tenerse en cuenta para la anestesia y la cirugía.

Hernias de la línea alba

La hernia de la línea alba, o hernia epigástrica, se desarrolla a nivel del epigastrio, en la zona de fragilidad entre los dos músculos rectos del abdomen (Fig. 9). Es entre 2-3 veces más frecuente en los varones de 20-50 años, representa el 2-4% de todas las hernias abdominales, con una prevalencia cercana al 10% [7]. Está desencadenada por hiperpresiones importantes a nivel del abdomen (por ejemplo, atletas de halterofilia y deportistas de alto nivel). Con frecuencia es de pequeño tamaño (entre 15-25 mm) y son múltiples en el 20% de los casos [8]. Contiene epiplón, casi siempre es asintomática y se estrangula con muy poca frecuencia [7]. La reparación quirúrgica sólo se propone en caso de dolor o de importante deformidad antiestética.

Hernias de Spiegel

Esta hernia, situada en la zona infraumbilical del abdomen, se localiza lateralmente en la pared abdominal anterior, por fuera de los músculos rectos del abdomen (Fig. 10), y es muy infrecuente (el 0,1-1% de las hernias abdominales). Existe una dehiscencia a nivel del cruce de las fibras de la aponeurosis del músculo transverso y del músculo oblicuo interno. Esta hernia puede contener epiplón, intestino delgado o colon, y puede ser reducible o no. Aparece generalmente a partir de los 40 años, es más frecuente en la mujer y puede ser bilateral en el 5% de los pacientes [9]. Es asintomática en el 90% de los casos y en ocasiones resulta difícil establecer su diagnóstico debido a su pequeño tamaño; apenas es palpable. Si es más voluminosa, puede confundirse con un lipoma o con un tumor intraabdominal. Se estima que más del 50% de los pacientes con una hernia de Spiegel no presentaban

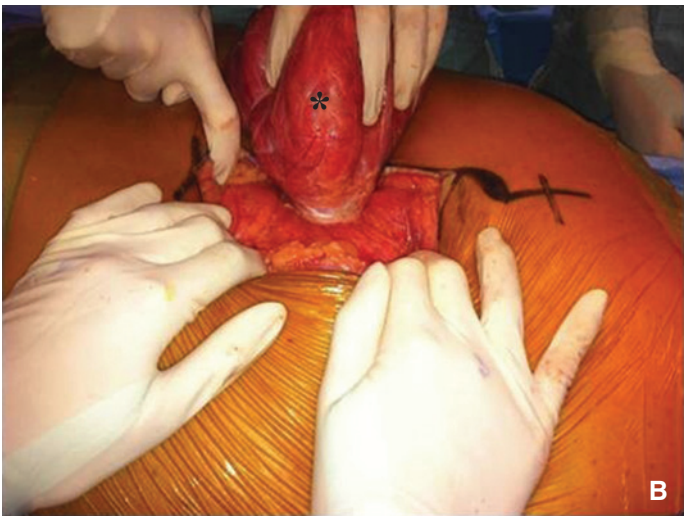


Figura 8. Hernia umbilical.

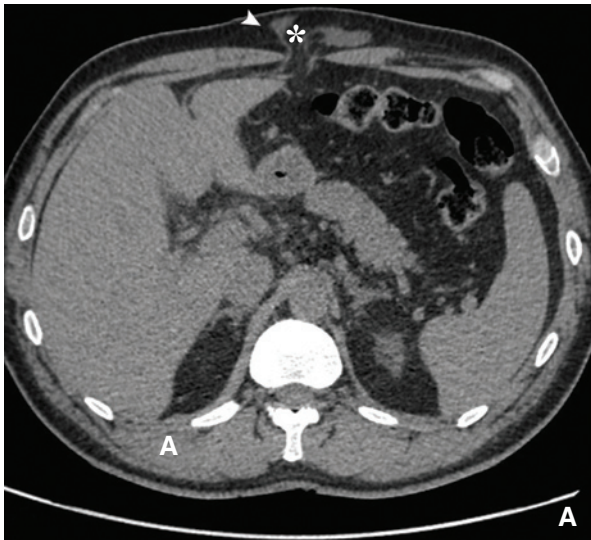


Figura 9. Hernia de la línea alba.

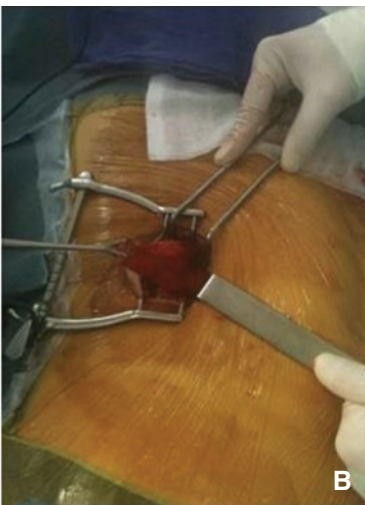


Figura 10. Hernia de Spiegel.

un correcto diagnóstico preoperatorio [9]. La TC o la resonancia magnética (RM) son las pruebas diagnósticas fundamentales, y el tratamiento es sólo quirúrgico. El riesgo de incarceration o de estrangulación es importante: puede alcanzar hasta el 32% [9], lo que justifica la indicación quirúrgica sistemática, incluso en los pacientes asintomáticos.

■ Otros tipos de hernias

Hernias diafragmáticas

Las hernias diafragmáticas deben diferenciarse de las hernias hiatales, cuyo anillo herniario es el hiato esofágico.

Estas hernias son infrecuentes, congénitas y están favorecidas por los factores de riesgo de hiperpresión intraabdominal. Las hernias que presentan un anillo herniario retrocostodiafragmático se denominan hernias de Morgagni-Larrey, y aquellas con un anillo herniario a nivel de las cúpulas son las hernias de Bochdalek.

Hernias internas

En estos casos concretos, un orificio en una zona de fragilidad intraabdominal constituye un punto de estrangulación para un órgano. Generalmente son de origen congénito, como las hernias paraduodenales, pericecales o intersigmoideas. En otras partes, pueden localizarse a nivel de un orificio natural como las hernias a través del hiato de Winslow, las hernias obturadoras o isquiáticas. Por último, pueden ser posquirúrgicas, localizadas a nivel de orificios creados por la cirugía (transmesentérica o retroanastomóticas, transmesocólica, espacio de Petersen tras un bypass, etc.).

■ Tratamientos

Indicaciones quirúrgicas

El tratamiento curativo de una hernia es quirúrgico, pero en algunos casos se puede recomendar una simple vigilancia debido a la baja tasa de complicaciones. Se recomienda dicha vigilancia para los varones menores de 50 años, no demandantes de una cirugía, con escasos síntomas o asintomáticos desde al menos 3 meses y con una hernia totalmente reducible [10-13]. Sin embargo, la cirugía está indicada cuando aparecen molestias o dolor, si la hernia aumenta de tamaño, si el paciente vive lejos de un servicio médico con atención urgente (debido al riesgo de estrangulación). Las hernias crurales, debido al mayor riesgo de complicaciones, deberían intervenir de forma sistemática [14].

Principios de la intervención

Toda hernia estrangulada requiere cirugía urgente. Salvo esta complicación, la intervención es programada y, cada vez con mayor frecuencia, de forma ambulatoria.

El tratamiento consiste en la resección del saco peritoneal, la reintroducción del contenido en la cavidad peritoneal y, finalmente, en el cierre del orificio musculoaponeurótico mediante suturas simples (rafia con hilo no reabsorbible) o mediante la colocación de una malla protésica. Son posibles dos vías de acceso: por laparotomía (acceso directo centrado en la hernia) o por laparoscopia. La elección de la técnica depende del volumen de la hernia, del diámetro del anillo, de la adiposidad del paciente, de su estado general y de la experiencia del cirujano.

Tratamiento de las hernias inguinales

Las hernias inguinales pueden intervenir por vía de acceso abierta inguinal o por vía laparoscópica.

Vía de acceso abierta

La intervención puede realizarse bajo anestesia general, anestesia raquídea o incluso anestesia local. La vía de acceso inguinal permite tratamientos mediante colocación de prótesis (técnica de referencia) o técnica de rafia (suturas simples mioaponeuróticas). Se debe diferenciar la reparación en tensión que se realiza mediante la técnica de rafia de la reparación sin tensión que se lleva a cabo mediante la colocación de una prótesis.

La reparación mediante la colocación de prótesis es en la actualidad la técnica de referencia. Las prótesis se fabrican a partir de biomateriales sintéticos no reabsorbibles, como polipropileno, poliéster, politetrafluoroetileno expansible, o también biomateriales compuestos. Pueden fijarse en zona premuscular (técnica de Lichtenstein, técnica de referencia) o retromuscular (técnicas de Rives, de Stoppa). Las prótesis limitan los riesgos de recidiva en los adultos de mayor edad y reducen el dolor de tracción muscular. La vía de acceso medial (técnica de Stoppa) permite la coloca-

ción de una prótesis grande preperitoneal, para una intervención a menudo bilateral.

La técnica de rafia consiste en una reparación del defecto mediante suturas que unen los músculos de la pared abdominal a estructuras tendinosas de la pelvis. Se han descrito varias técnicas; las más frecuentemente realizadas en Francia son la intervención de Shouldice y de Bassini para las hernias inguinales y la intervención de McVay para las hernias crurales. La técnica de rafia está indicada en los niños y adultos jóvenes en ausencia de debilidad muscular. En caso de hernia estrangulada, debido al riesgo de infección, con frecuencia la colocación de una prótesis está contraindicada y se debe realizar entonces la técnica de rafia. Las intervenciones con la técnica de rafia se caracterizan por una mayor tasa de recidiva que la colocación de prótesis y por dolor postoperatorio transitorio más frecuente debido a la tracción muscular generada. La técnica de Shouldice presenta las tasas de recidiva más bajas (<5% de recidivas a los 10 años). Sin embargo, se trata de una técnica compleja cuyo resultado depende de la experiencia del cirujano [15].

Cirugía por laparoscopia

Las intervenciones por laparoscopia se realizan bajo anestesia general e implican la colocación de una prótesis.

Existen dos técnicas quirúrgicas por laparoscópica:

- la primera técnica, llamada parietoplastia preperitoneal transabdominal (TAPP, *trans-abdominal preperitoneal parietoplasty*), consiste en una vía de acceso transabdominal con colocación de prótesis preperitoneal; la intervención se realiza entonces a través de la cavidad peritoneal;
- la segunda técnica, llamada parietoplastia preperitoneal totalmente extraperitoneal (TEPP, *totally extraperitoneal preperitoneal parietoplasty*), consiste en una vía de acceso preperitoneal y requiere la disección de un espacio de trabajo por delante del peritoneo sin pasar a la cavidad abdominal.

Estas técnicas presentan la misma tasa de recidiva que las técnicas de colocación de prótesis por vía de acceso abierta, pero parecen estar asociadas a menos molestias y dolor postoperatorio y menos secuelas a largo plazo. Sin embargo, estas técnicas requieren un mayor tiempo de aprendizaje, por lo que deben ser realizadas por cirujanos expertos [16-18].

Tratamiento de las hernias de la pared abdominal anterior

El objetivo de la intervención consiste en reintroducir el contenido herniado en la cavidad abdominal y cerrar el orificio herniario reforzando o no este cierre mediante una malla protésica.

Las hernias de la pared anterior se tratan con mucha frecuencia por vía de acceso abierta, pero empiezan a aparecer alternativas laparoscópicas para tratar las hernias umbilicales y de la línea alba. Estas alternativas disminuirían las infecciones quirúrgicas, las evisceraciones, las recidivas a largo plazo y las estancias hospitalarias, pero al precio de una mayor duración media de la intervención [19], beneficios principalmente observados para las hernias pequeñas.

En el caso de las hernias umbilicales, un ensayo controlado aleatorizado demostró una tasa de recidiva a los 64 meses mayor en los pacientes tratados con herniorrafia (11%) en relación con los pacientes tratados mediante colocación de prótesis (1%) independientemente del tamaño del anillo herniario [20].

De forma general, las hernias con un anillo inferior a 2 cm de diámetro podrían ser tratadas mediante herniorrafia simple (sutura mioaponeurótica) o colocación de malla intraperitoneal. Las hernias con un anillo mayor requerirán la colocación de prótesis retromusculares (por detrás de los músculos rectos en la pared abdominal, imposible por laparoscopia) para prevenir el riesgo de recidiva.

Complicaciones

Como toda intervención quirúrgica, la cirugía herniaria no carece de complicaciones.

El dolor postoperatorio y crónico constituye la complicación más frecuente. El uso de prótesis disminuye la tracción sobre las estructuras musculares y minimiza el dolor postoperatorio inmediato, pero no reduce el riesgo de dolor crónico permanente [21, 22]. El uso de prótesis se asocia a un menor riesgo de recidiva y a la reincorporación más rápida del paciente a sus actividades [21]. La vía de acceso laparoscópica permitiría el reinicio más rápido del paciente de sus actividades y, para algunos autores, se asocia a un menor riesgo de dolor crónico postoperatorio. Sin embargo, se pueden observar complicaciones excepcionales pero graves: oclusión, perforación intestinal, lesiones vasculares, lesiones ureterovesicales [23-25].

El dolor inguinal crónico es la complicación más frecuente tras la intervención de la hernia inguinal y puede constituir con frecuencia una verdadera discapacidad. Esta complicación es difícilmente previsible, pero parece ser más frecuente en los pacientes jóvenes, en las mujeres, en las recidivas, en caso de hernias bilaterales, de hernias directas o en los pacientes que han presentado dolor preoperatorio o postoperatorio inmediato [26, 27]. Al inicio el tratamiento será médico, incluyendo al menos antiinflamatorios no esteroideos. En segundo lugar, consistirá en infiltraciones analgésicas dirigidas a los nervios abdominogenitales (de eficacia inconstante). En tercer lugar, están indicados tratamientos neurolépticos o antidepresivos. De forma excepcional, se podrá considerar una reintervención quirúrgica para la exéresis del neuroma, ablación de la prótesis, de hilos o grapas no reabsorbibles, con un mejor resultado que las infiltraciones en la disminución del dolor [28, 29].

Otras complicaciones como hematomas y equimosis son más frecuentes en caso de hernia voluminosa o de tratamiento anticoagulante asociado. Estas complicaciones requieren una reintervención quirúrgica de forma excepcional, ya que el hematoma a menudo se reabsorbe de manera espontánea en unas semanas.

La infección es excepcional, y en caso de prótesis infectada, obliga a su retirada.

Independientemente de la técnica empleada, el riesgo de complicaciones postoperatorias puede ser mayor en función del contexto: existencia de diabetes, obesidad, edad superior a 65 años, estreñimiento, hernia crural, enfermedades cardiopulmonares, ASA superior o igual a 3, y tabaquismo [23, 30].

■ Conclusión

Las hernias, independientemente del tipo que sean, son patologías muy frecuentes y benignas en la gran mayoría de los casos. El diagnóstico es clínico, pero puede facilitarse con una ecografía parietal o incluso con una TC. Existen factores desencadenantes de su aparición, que siempre tendrán que valorarse. La principal complicación de una hernia es el estrangulamiento, con una frecuencia inferior al 1% anual. El único tratamiento curativo de una hernia es quirúrgico, que se realiza cada vez más a menudo de forma ambulatoria. Cualquier hernia estrangulada requiere una cirugía urgente. La elección de la técnica depende del volumen de la hernia, del diámetro del anillo, de la adiposidad del paciente, de su estado general y de la experiencia del cirujano.

■ Bibliografía

- [1] Alvarez JA, Baldonado RF, Bear IG, Solís A S, Alvarez P, Jorge JI. Incarcerated groin hernias in adults: presentation and outcome. *Hernia* 2004;**8**:121–6.
- [2] Romain B, Chemaly R, Meyer N, Brigand C, Steinmetz JP, Rohr S. Prognostic factors of postoperative morbidity and mortality in strangulated groin hernia. *Hernia* 2012;**16**:405–10.
- [3] Martínez-Serrano MA, Pereira JA, Sancho JJ, López-Cano M, Bombuy E, Hidalgo J, et al. Risk of death after emergency repair of abdominal wall hernias. Still waiting for improvement. *Langenbecks Arch Surg* 2010;**395**:551–6.
- [4] Kingsnorth A, LeBlanc K. Hernias: inguinal and incisional. *Lancet* 2003;**362**:1561–71.
- [5] Sandblom G, Haapaniemi S, Nilsson E. Femoral hernias: a register analysis of 588 repairs. *Hernia* 1999;**3**:131–4.
- [6] Burcharth J, Pedersen MS, Pommergaard HC, Bisgaard T, Pedersen CB, Rosenberg J. The prevalence of umbilical and epigastric hernia repair: a nationwide epidemiologic study. *Hernia* 2015;**19**:815–9.
- [7] Ponten JE, Somers KY, Nienhuijs SW. Pathogenesis of the epigastric hernia. *Hernia* 2012;**16**:627–33.
- [8] Corsale I, Palladino E. Diagnosis and treatment of epigastric hernia. Analysis of our experience. *Minerva Chir* 2000;**55**:607–10.
- [9] Perrakis A, Velimezis G, Kapogiannatos G, Koronakis D, Perrakis E. Spigel hernia: a single center experience in a rare hernia entity. *Hernia* 2012;**16**:439–44.
- [10] Fitzgibbons RJ, Giobbie-Hurder A, Gibbs JO, Dunlop DD, Reda DJ, McCarthy M, et al. Watchful waiting vs repair of inguinal hernia in minimally symptomatic men: a randomized clinical trial. *JAMA* 2006;**295**:285–92.
- [11] de Goede B, Wijsmuller AR, van Ramshorst GH, van Kempen BJ, Hop WC, Klitsie PJ, et al. Watchful waiting versus surgery of mildly symptomatic or asymptomatic inguinal hernia in men aged 50 years and older: a randomized controlled trial. *Ann Surg* 2018;**267**:42–9.
- [12] O'Dwyer PJ, Norrie J, Alani A, Walker A, Duffy F, Horgan P. Observation or operation for patients with an asymptomatic inguinal hernia: a randomized clinical trial. *Ann Surg* 2006;**244**:167–73.
- [13] Montgomery J, Dimick JB, Telem DA. Management of groin hernias in adults-2018. *JAMA* 2018;**320**:1029–30.
- [14] Dahlstrand U, Wollert S, Nordin P, Sandblom G, Gunnarsson U. Emergency femoral hernia repair: a study based on a national register. *Ann Surg* 2009;**249**:672–6.
- [15] Amato B, Moja L, Panico S, Persico G, Rispoli C, Rocco N, et al. Shouldice technique versus other open techniques for inguinal hernia repair. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;(6):CD001543.
- [16] Koning GG, Wetterslev J, van Laarhoven CJ, Keus F. The totally extraperitoneal method versus lichtenstein's technique for inguinal hernia repair: a systematic review with meta-analyses and trial sequential analyses of randomized clinical trials. *PLoS One* 2013;**8**:e52599.
- [17] Westin L, Wollert S, Ljungdahl M, Sandblom G, Gunnarsson U, Dahlstrand U. Less pain 1 year after total extra-peritoneal repair compared with lichtenstein using local anesthesia: data from a randomized controlled clinical trial. *Ann Surg* 2016;**263**:240–3.
- [18] Gutlic N, Gutlic A, Petersson U, Rogmark P, Montgomery A. Randomized clinical trial comparing total extraperitoneal with Lichtenstein inguinal hernia repair (TEPLICH trial). *Br J Surg* 2019;**106**:845–55.
- [19] Hajibandeh S, Hajibandeh S, Sreh A, Khan A, Subar D, Jones L. Laparoscopic versus open umbilical or paraumbilical hernia repair: a systematic review and meta-analysis. *Hernia* 2017;**21**:905–16.
- [20] Arroyo A, García P, Pérez F, Andreu J, Candela F, Calpena R. Randomized clinical trial comparing suture and mesh repair of umbilical hernia in adults. *Br J Surg* 2001;**88**:1321–3.
- [21] Scott NW, McCormack K, Graham P, Go PM, Ross SJ, Grant AM. Open mesh versus non-mesh for repair of femoral and inguinal hernia. *Cochrane Database Syst Rev* 2002;(2):CD002197.
- [22] Willaert W, De Bacquer D, Rogiers X, Troisi R, Berrevoet F. Open preperitoneal techniques versus Lichtenstein repair for elective inguinal hernias. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;(4):CD008034.
- [23] Holzheimer RG. Inguinal hernia: classification, diagnosis and treatment—classic, traumatic and Sportsman's hernia. *Eur J Med Res* 2005;**10**:121–34.
- [24] Lundström K-J, Sandblom G, Smedberg S, Nordin P. Risk factors for complications in groin hernia surgery: a national register study. *Ann Surg* 2012;**255**:784–8.
- [25] McCormack K, Scott NW, Go PM, Ross S, Grant AM, EU Hernia Trialists Collaboration. Laparoscopic techniques versus open techniques for inguinal hernia repair. *Cochrane Database Syst Rev* 2003;(3):CD001785.
- [26] Olsson A, Sandblom G, Fränneby U, Sonden A, Gunnarsson U, Dahlstrand U. Impact of postoperative complications on the risk for chronic groin pain after open inguinal hernia repair. *Surgery* 2017;**161**:509–16.
- [27] Hallén M, Sevónius D, Westerdahl J, Gunnarsson U, Sandblom G. Risk factors for reoperation due to chronic groin postherniorrhaphy pain. *Hernia* 2015;**19**:863–9.
- [28] Lange JF, Kaufmann R, Wijsmuller AR, Pierie JP, Ploeg RJ, Chen DC, et al. An international consensus algorithm for management of chronic postoperative inguinal pain. *Hernia* 2015;**19**:33–43.
- [29] Verhagen T, Loos MJ, Scheltinga MR, Roumen RM. The Groin-Pain Trial: a randomized controlled trial of injection therapy versus neurectomy for postherniorrhaphy inguinal neuralgia. *Ann Surg* 2018;**267**:841–5.
- [30] Akinci M, Ergül Z, Kulah B, Yilmaz KB, Kulacoglu H. Risk factors related with unfavorable outcomes in groin hernia repairs. *Hernia* 2010;**14**:489–93.

H. Najah.
D. Bouriez.
Service de chirurgie digestive et endocrinienne, Centre médicochirurgical Magellan, Hôpital Haut-Lévêque, CHU de Bordeaux, Université de Bordeaux, 33000 Bordeaux, France.
A. Zarzavadjian Le Bian.
C. Trésallet (christophe.tresallet@aphp.fr).
Service de chirurgie digestive, bariatrique et endocrinienne, Hôpital Avicenne, AP-HP, Université Sorbonne Paris Nord (Paris XIII), 93000 Bobigny, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Najah H, Bouriez D, Zarzavadjian Le Bian A, Trésallet C. Hernias abdominales. EMC - Tratado de medicina 2021;25(1):1-8 [Artículo E – 4-0575].

Disponibles en www.em-consulte.com/es

 Algoritmos

 Ilustraciones complementarias

 Videos/ Animaciones

 Aspectos legales

 Información al paciente

 Informaciones complementarias

 Auto-evaluación

 Caso clínico